Aprendizaje No Supervisado



Universidad Internacional de Valencia

T1.1 - Introducción

José María Escalante Fernández

Curso 2026-2027 (Ed Abril - Grupo B)

Máster Univ. en Inteligencia Artificial

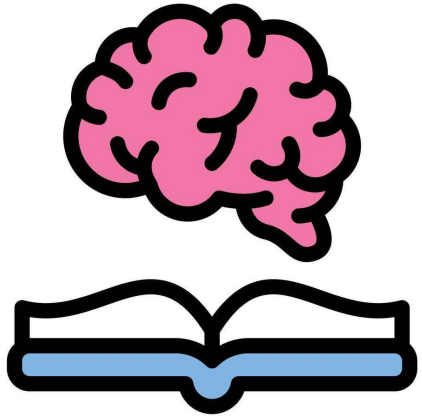
De:
Planeta Formación y Universidades

¿Qué es el aprendizaje?



¿Qué es el aprendizaje?

En el ámbito de sistemas, el **aprendizaje** es el proceso mediante el cual un sistema adquiere, modifica o mejora conocimientos, habilidades o comportamientos a partir de la experiencia, los datos o la interacción con su entorno.

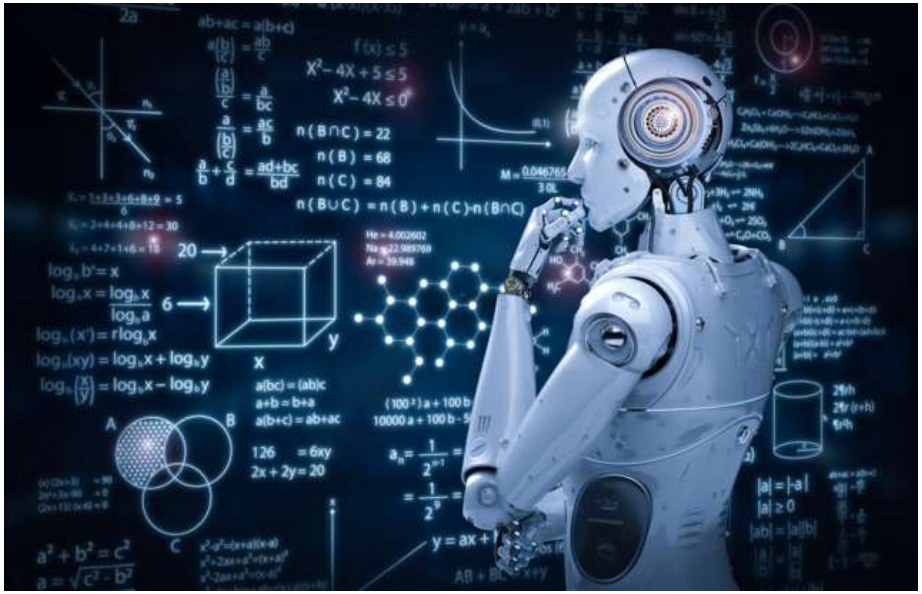


¿Qué es el aprendizaje automático?



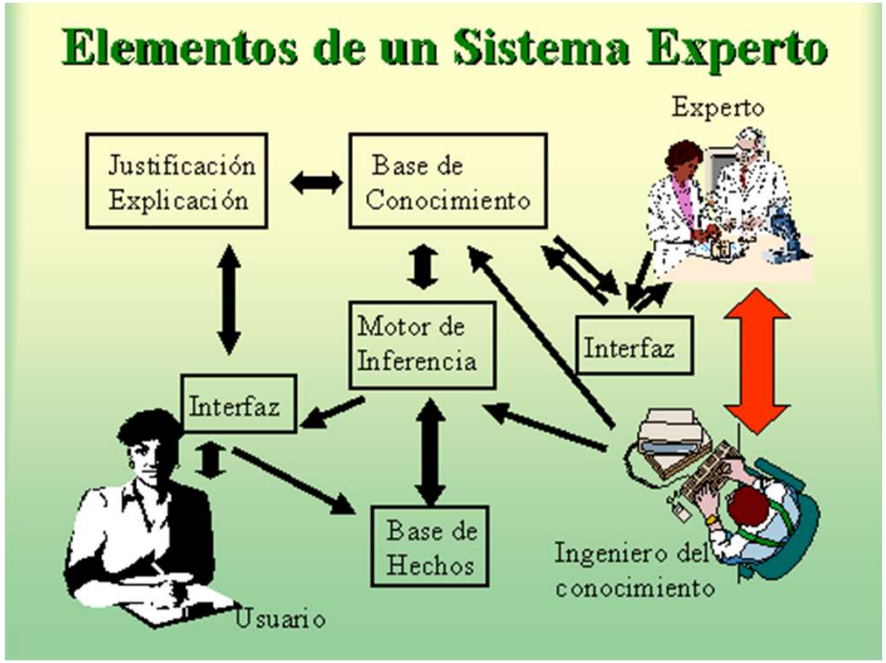
¿Qué es el aprendizaje automático?

Desde una visión amplia, el aprendizaje automático puede entenderse como el proceso mediante el cual un sistema ajusta un modelo matemático a partir de la experiencia proporcionada (datos, interacción con el enrono, …), con el objetivo de mejorar su comportamiento frente a nuevas situaciones.



Aprendizaje automático → Sistema Experto

Inicialmente, para que un sistema pudiera ejecutar una determinada tarea, era necesario definir previamente y de forma explícita el conjunto de reglas que debía seguir (*proporcionadas en forma de código*).



Las reglas se definían manualmente. Si estas se definían mal, el sistema fallaba.

Aprendizaje automático - Enfoques

Universidad Internacional de Valencia

DATOS

Aprendizaje Supervisado

Aprendizaje No Supervisado

Aprendizaje Semi- Supervisado

NO DATOS

Aprendizaje Por Refuerzo

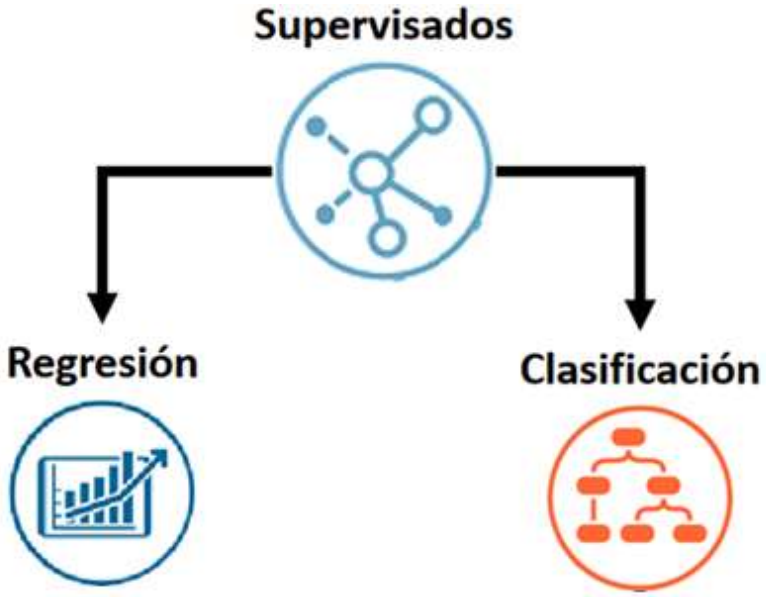
Aprendizaje Auto-Supervisado

Aprendizaje automático - Enfoques

Aprendizaje Supervisado
TASK DRIVEN 100%

- Aprende a partir de ejemplos con entradas y salidas conocidas
- APLICACIÓN: Clasificación de imágenes, predicción de precios (regresión)

Enfoque Aprendizaje Supervisado

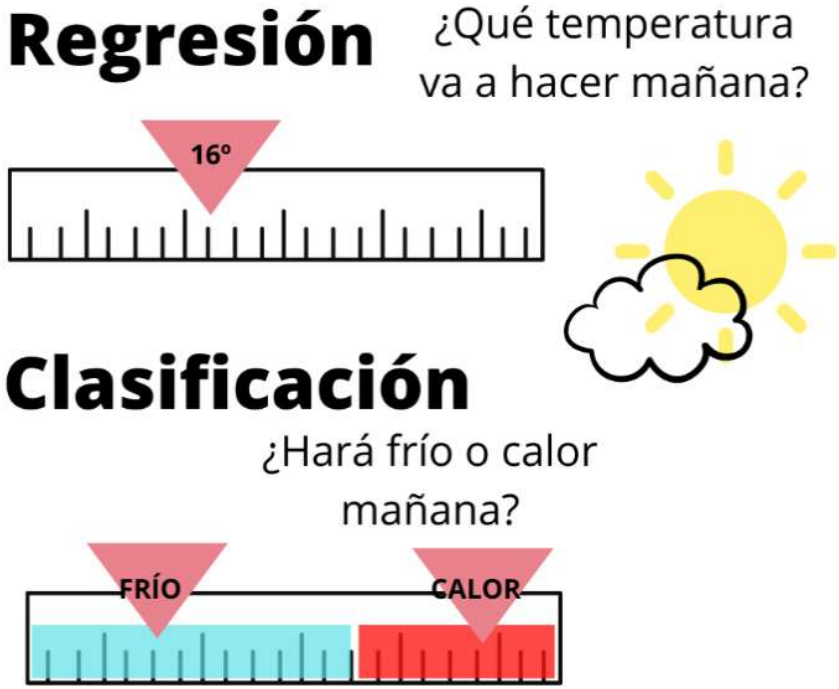


Predicción de valores continuos

Ej: House Pricing Competition

Predicción de clases

Ej: Cancer Skin Detection



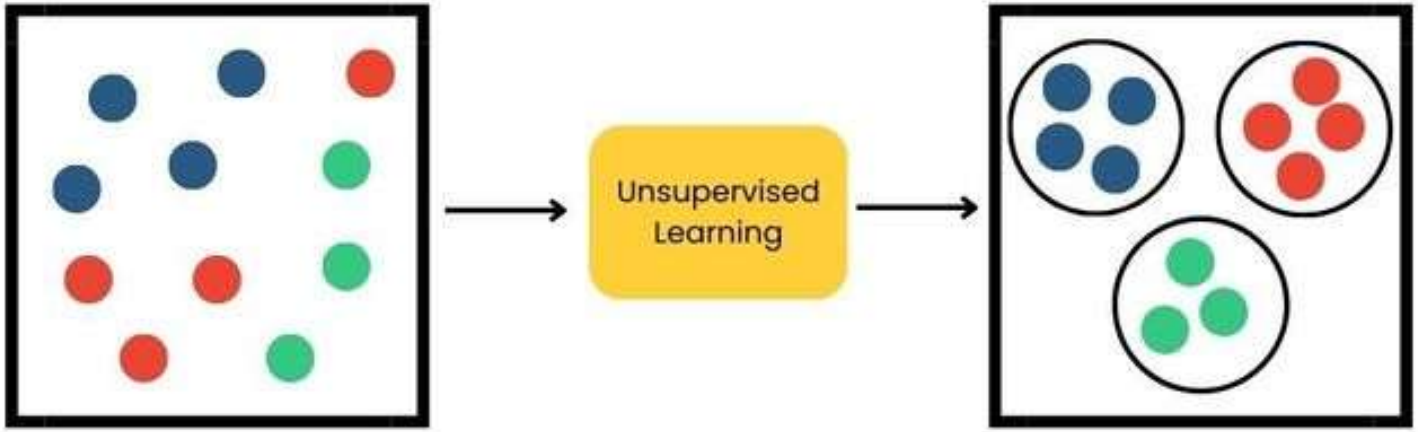
Aprendizaje automático - Enfoques

Universidad Internacional de Valencia

Aprendizaje No Supervisado
DATA DRIVEN 100%

- Busca estructura y relaciones en los datos
- APLICACIÓN: Clustering, reducción de la dimensionalidad o extracción de características.

Enfoque Aprendizaje No Supervisado



El algoritmo agrupa características parecidas. En este ejemplo las características es el color.

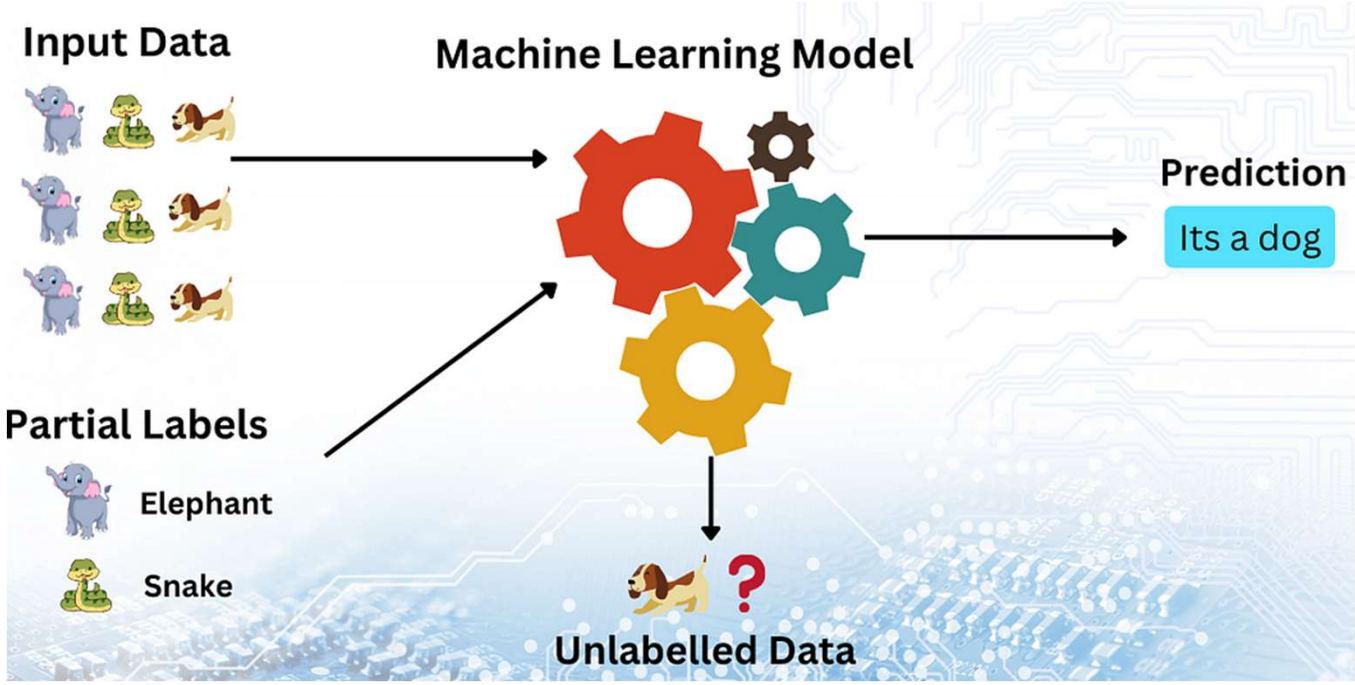
Aprendizaje automático - Enfoques

Aprendizaje Semi-Supervisado

TASK(n_T%)/DATA (n_D%) DRIVEN, $n_T + n_D = 100\%$, $n_T << n_D$)

- Combina pocos datos etiquetados con muchos sin etiquetar.
- APLICACIÓN: Clasificación con etiquetado limitado (la información contenida en ambos conjuntos para mejorar el aprendizaje cuando obtener etiquetas es costoso).

Enfoque Aprendizaje Semi-Supervisado



Combina una pequeña cantidad de datos etiquetados con una cantidad mucho mayor de datos sin etiquetar, de forma que el modelo utiliza ambos conjuntos para aprender mejor y reducir la necesidad de etiquetar manualmente grandes volúmenes de información.

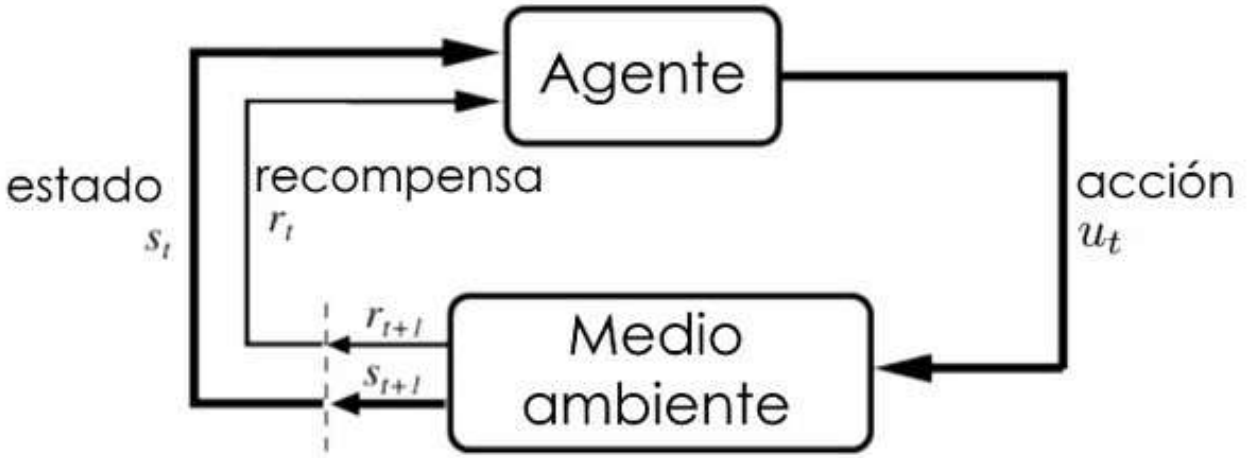
Aprendizaje automático - Enfoques

Aprendizaje por Refuerzo

- Aprende mediante interacción con un entorno utilizando recompensas y penalizaciones

- APLICACIÓN: Robótica, control autónomo y videojuegos

Enfoque Aprendizaje Por Refuerzo



[Figure source: Sutton & Barto, 1998]

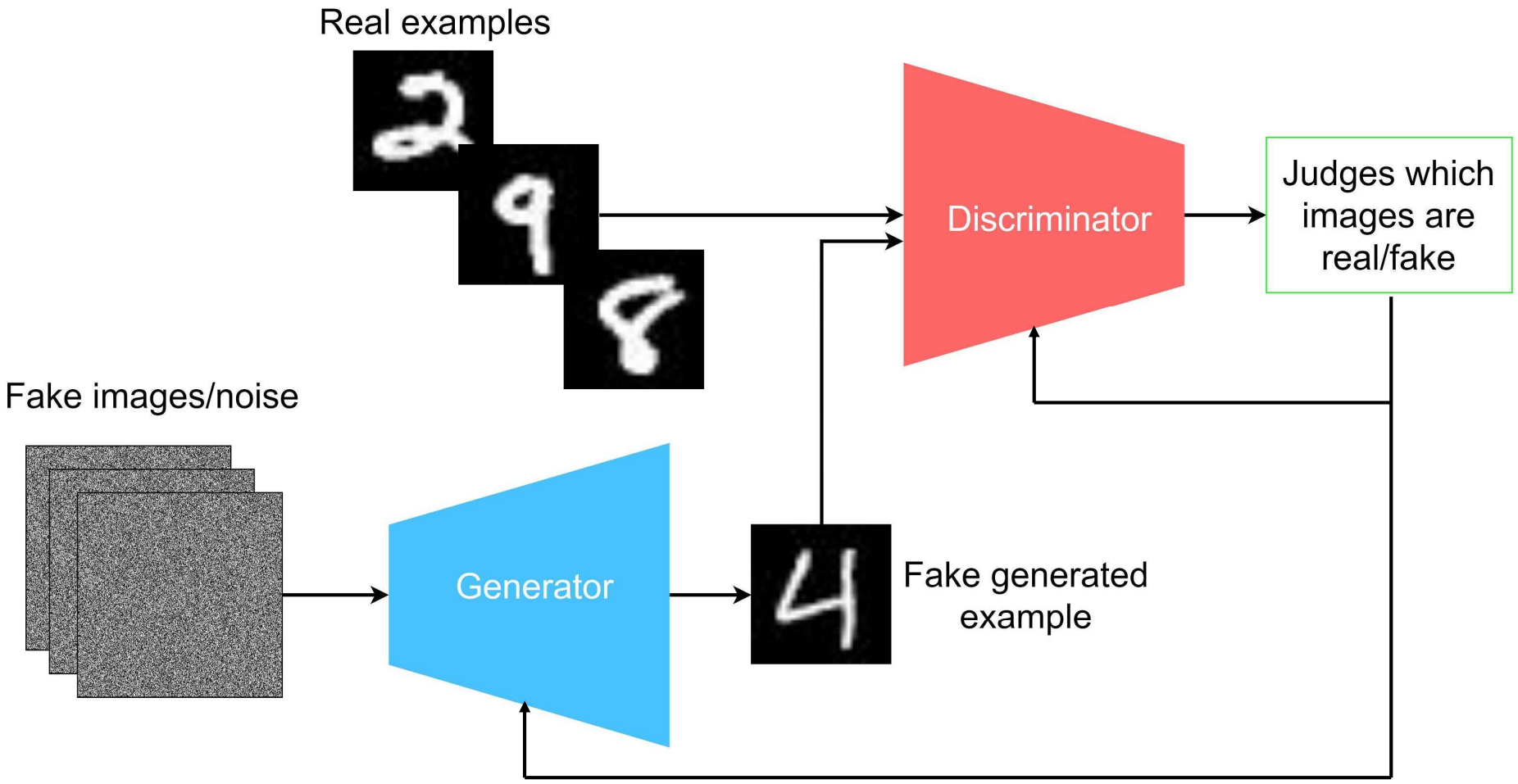
La interacción con el ambiente guía el aprendizaje.

Aprendizaje automático - Enfoques

Aprendizaje Auto-Supervisado

- Aprende de datos generando su propia etiqueta y supervisión.
- APLICACIÓN: Grande modelo generativos

Enfoque Aprendizaje Autosupervisado



El aprendizaje es autoguiado por el propio feedback recibido.

Pero ¿Qué es el Aprendizaje No Supervisado?



¿Qué es el aprendizaje no supervisado?

El aprendizaje no supervisado es el conjunto de técnicas de inteligencia artificial destinadas a extraer conocimiento, estructura y representaciones útiles a partir de datos no etiquetados.

Al no disponer de una variable objetivo, los datos guían el proceso de aprendizaje.

DATA DRIVEN 100%

“No busca predecir una respuesta conocida, sino comprender cómo están organizados los datos”

¿En que consiste el aprendizaje no supervisado?



¿En que consiste el Aprendizaje No Supervisado?

Universidad Internacional de Valencia

A diferencia del aprendizaje supervisado, donde el modelo aprende a relacionar unas entradas con una salida conocida, en el Aprendizaje No Supervisado se parte únicamente de los datos.

N características

M instancias o muestras

	X_1	X_2	X3	…	X_n
I_1	X_{11}	X_{12}	X_{13}	…	X_{1n}
I_2	X_{21}	X_{22}	X_{23}	…	X_{2n}
I_3	X_{31}	X_{32}	X_{23}	…	X_{3n}
…	…	…	…	…	…
I_M	X_{M1}	X_{M2}	X_{M3}	…	X_{Mn}

No son etiquetas, solo identificas la instancia

¿En que consiste el Aprendizaje No Supervisado?

Hemos indicado que parte directamente de los datos. Entonces surge la siguiente questión:

Si no damos un tipo de feedback al sistema para que aprenda
¿Cómo funciona el algoritmo? ¿Cómo aprende?

Buscando similitudes o disimilitudes en los datos, según convenga al modelo usado, para buscar relaciones entre datos y estructuras.

$\{I_1, I_{56}, \ldots, I_{853}\}$ $\{I_{10}, I_{102}, \ldots, I_{588}\}$

$\{I_4, I_{52}, \ldots, I_{326}\}$

¿Por qué es importante el Aprendizaje No Supervisado?



¿Por qué es importante el Aprendizaje No Supervisado?

- El principal problema del APRENDIZAJE SUPERVISADO es la necesidad de datos etiquetas.
- El etiquetado es costoso, lento o requerir personal preparado.
- Permite extraer conocimiento útil de grandes volúmenes de datos sin necesidad de disponer de etiquetas previas, una situación muy habitual en problemas reales.
- Convierte datos sin etiquetar en conocimiento útil.

Aplicaciones del Aprendizaje No Supervisado

- **Segmentación de usuarios.**
- **Detección de anomalías (fraudes, mutaciones genéticas, intentos de hackeo, …).**
- **Detección de patrones en textos (temáticas, análisis de sentimientos, …).**
- **Automatizar la extracción de características en imágenes.**
- **Reducir la dimensionalidad en grandes volúmenes de datos.**
- **Extracción de relaciones entre productos.**
- **Sistemas de recomendación.**

¿Otros tipos de aplicaciones?